

LingoBridge

可行性分析报告

文档编号: FA_LingoBridge_v1.0.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编写: 曹磊

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 8567—2006 《计算机软件文档编制规范》

目 录

第 1 章 项目背景与政策匹配	1
1.1 项目定位	1
1.2 政策匹配	1
第 2 章 需求与市场定位	3
2.1 用户需求	3
2.2 竞品定位	4
2.3 商业机会	5
第 3 章 技术方案可行性	6
3.1 总体架构	6
3.2 语音与弱网	6
3.3 安全与合规	7
第 4 章 实施收益与风险控制	8
4.1 实施路径	8
4.2 预算收益	8
4.3 风险控制	9
4.4 结论	10
参考文献	11

第 1 章 项目背景与政策匹配

1.1 项目定位

LingoBridge 是面向海外高校中文教学场景的轻量化学习辅助平台，核心定位不是公开招生型网课平台，也不是跨境外教撮合平台，而是服务合作学校内部教学的“课件分发、拼音听读、录音作业、教师异步批改”工具。该定位决定了项目的可行性评价应当围绕学校教学补充、学生课后练习、教师作业管理和跨境弱网访问四个维度展开，而不是以重型直播教育平台的准入、营销和支付体系作为主要判断标准。

从实际教学流程看，海外中文课程常见问题并不在于是否缺少新的泛化学习 App，而在于课堂讲授与课后练习之间缺少可追踪的低门槛工具。教师完成线下面授或线上集中授课后，学生需要反复听读拼音、声调和短句，并把练习结果留给教师检查；教师则需要按班级查看学生是否完成、是否能回放录音、是否能把错误点反馈给学生。LingoBridge 将上述流程收束为一个小闭环：教师上传课件和作业，学生按任务录音提交，教师在后台检查与反馈，平台沉淀班级学习轨迹。

按照商业标书的表达，本项目的交付边界可以概括为“三轻一稳”：轻账号、轻课件、轻作业、稳定访问。轻账号意味着先服务小班试点和学校内部名单，不做开放式获客；轻课件意味着以 PDF/PPTX 展示和示范音频为主，不在 MVP 阶段追求复杂内容生产；轻作业意味着优先沉淀音频作业与教师点评，不把自动评分作为第一交付承诺；稳定访问则意味着围绕中亚留学生的弱网环境优化加载、缓存和容错。

1.2 政策匹配

项目与“一带一路”教育合作、国际中文教育数字化以及教育资源共建共享方向具有较高匹配度。教育部关于共建“一带一路”教育行动的公开材料中，多次强调以教育国际合作促进民心相通、人才培养和共同发展；近年国际中文教育相关公开表述也强调利用人工智能等新技术赋能国际中文教育，探索线上线下融合的学习服务形态^[1-2]。LingoBridge 的目标用户、业务流程和技术形态均落在这一政策叙事范围内。

与宏观政策口径相比，项目更重要的是保持边界清晰。平台不承诺替代学校正式课程，不组织未经学校确认的跨境招生，不提供面向未成年人的公开校外培训，不把外籍教师实时授课作为 MVP 核心功能，也不在试点期开展跨境收单。上述边界使项目更适合以“校内教学辅助系统”“国际中文教育数字资源补充工具”的名义进入合作沟通和试点申报。

在合规叙事上，项目应当重点呈现三类证据：第一，国家层面对“一带一路”教育合作和数字教育国际合作的政策依据；第二，国际中文教育数字资源与线上线下融合发展的行业依据；第三，平台自身不触碰公开招生、外教资质撮合和跨境支付的业务边界说明。这三类证据足以支撑可行性报告中的政策可行性判断，也便于后续在标书、路演和学校汇报中复用。图 1.1 展示了教育部门关于国际中文教育高质量发展、语言教育与文化文明对话平台建设的公

开政策依据。



图 1.1 教育部关于国际中文教育高质量发展与语言文化推广合作的政策依据截图

第 2 章 需求与市场定位

2.1 用户需求

LingoBridge 的需求基础来自海外中文学习中的一个朴素矛盾：课堂讲解是低频的，发音练习却是高频的。对于中亚地区高校的中文学习者而言，学生在课堂上能够获得教师示范和集中讲解，但课后几天内的拼音、声调、短句跟读往往缺少持续校准。学生不知道自己是否读准，教师也难以及时知道学生是否练习、错在哪里、是否持续进步。

因此，本项目的真实需求不是“再做一个通用语言学习 App”，而是补齐学校教学链路中的作业与反馈环节。学生侧需要一个打开即用的练习入口：能看课件、听示范、录音、回放、提交；教师侧需要一个班级管理入口：能导入学生、发布任务、查看完成状态、回放录音、记录反馈。学校侧则更关注项目是否低成本、低维护、可演示、可留痕，并能支持后续成果申报和教学改进。

从使用频率看，平台功能天然具备高频属性。拼音和声调练习不是一次性学习内容，而是贯穿入门阶段的重复训练；录音作业也不是单次材料提交，而是每周甚至每日可发生的学习行为。只要平台把上传、听读、提交和批改流程做得足够短，学生与教师就有持续使用的理由。

从宏观需求侧看，国际中文教育并非小众兴趣市场，而是已经进入多国国民教育体系和数字教育平台供给体系的持续增长赛道。教育部公开信息显示，2020 年全球已有 70 多个国家将中文纳入国民教育体系，中国以外正在学习中文人数约 2500 万，累计学习和使用中文人数近 2 亿^[3]；到 2022 年，纳入国民教育体系的国家数增至 76 个^[4]；2024 年相关公开报道进一步披露，已有 85 个国家将中文纳入国民教育体系，国际中文学习者和使用者累计超过 2 亿人^[5]；2026 年教育部“中文教育中心”上线相关报道显示，该指标已达到 90 个国家，学习和使用中文人数接近 2.1 亿^[6]。同时，全球中文学习平台用户超 1600 万，覆盖 190 多个国家和地区，并提供 3 万门在线课程，与中外 1600 多家机构合作^[7]。从更宽的在线语言学习市场看，ResearchAndMarkets 公开摘要预计 2020–2027 年全球在线语言学习市场按 18.7% 的复合增速增长并于 2027 年达到 212 亿美元^[8]；Grand View Research 公开摘要进一步给出 2024 年 221.157 亿美元、2030 年 548.332 亿美元、2025–2030 年 CAGR 16.6% 的预测^[9]。上述数据共同说明，国际中文教育的政策需求、学习人口基础与在线语言学习的技术化供给趋势正在同向增强。

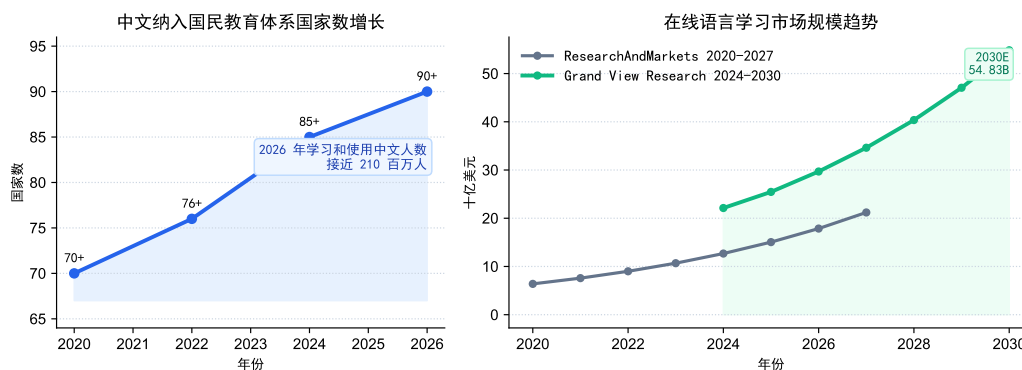


图 2.1 国际中文教育需求增长与在线语言学习市场趋势

2.2 竞品定位

当前市场上已有较成熟的语言学习产品。Duolingo 以游戏化学习、闯关和提醒机制形成大规模 C 端用户习惯，其公开页面也强调通过游戏化功能帮助用户形成语言学习习惯^[10]。HelloTalk 则以语言交换、即时消息、语音/视频通话和社群互动为核心，官方页面将其定位为连接母语者的语言交流社区^[11]。这些产品对自学者有价值，但与高校班级教学管理的需求并不完全重合。

LingoBridge 的差异化不应写成“全面超过竞品”，而应写成“服务对象不同、闭环不同、采购理由不同”。通用 App 的强项是规模化内容、游戏化留存和社交互动；LingoBridge 的强项是贴合本校教师教纲、沉淀班级作业、适应弱网场景、降低教师管理成本。换言之，竞品解决的是个人自学效率，LingoBridge 解决的是学校中文教学中的课后作业可视化与可管理问题。

头部语言学习 App 的公开财务与运营数据说明，数字化语言学习已经具备可观的用户规模和成熟付费能力。Duolingo 招股书披露其 2019–2020 年月活跃用户、付费订阅用户与收入均快速增长^[12]；其后年度股东信和 SEC 文件显示，月活跃用户由 2021 年第四季度的 4240 万增长至 2025 年第四季度的 1.331 亿，期末付费订阅用户由 250 万增长至 1220 万，年度收入由 2.508 亿美元增长至 10.376 亿美元^[13-16]。这说明通用语言学习平台已经验证了“高频学习行为 + 订阅付费”的商业化可能，但 LingoBridge 的机会不在于复制通用 C 端规模，而在于用更小、更贴近学校流程的产品切入 B 端教学管理。

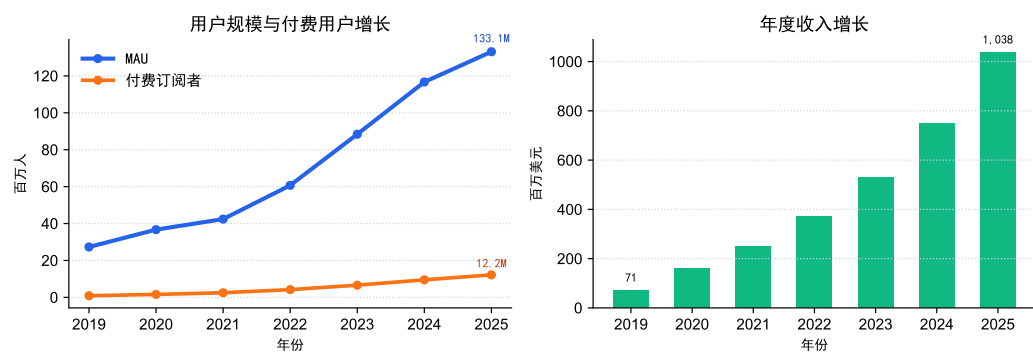


图 2.2 Duolingo 2019–2025 官方披露的用户规模与商业化趋势

表 2.1 竞品与 LingoBridge 定位对比

产品类型	代表产品	主要优势	对本项目的启示
游戏化自学 App	Duolingo	内容标准化、闯关机制成熟、用户规模大。	适合作为个人补充学习工具，但难以绑定学校当周课件、教师作业和班级批改。
语言交换社区	HelloTalk	连接母语者，提供聊天、语音、视频和社区互动。	适合自由交流，不适合作为学校统一作业、学习留痕和教学管理系统。
通用会议工具	腾讯会议、Teams	实时音视频成熟，适合集中授课和会议。	可作为课堂入口，但不能替代课后拼音录音作业、课件沉淀和教师异步反馈。
教学辅助 SaaS	LingoBridge	教纲绑定、轻量作业、音频留痕、弱网适配。	可作为合作学校的低成本试点系统，先解决高频刚需，再扩展智能评分。

2.3 商业机会

项目的商业机会主要来自 B 端试点，而非早期 C 端大规模投放。合作学校、中文项目组或国际教育办公室更容易为“可管理、可展示、可沉淀”的教学工具付费，也更容易接受按班级、按学期或按项目包的预算方式。相比面向个人用户收取会员费，B 端试点可以降低获客成本，减少跨境支付复杂度，并与学校成果申报、教学评估、师资不足补位形成一致目标。

在报价与实施上，项目适合采用“免费演示、低价试点、项目化增强”的路径。免费演示用于建立信任和展示核心流程；低价试点用于覆盖服务器、域名、存储、基础运维和少量定制；项目化增强则可围绕 ASR 口语评测、数据看板、多语言界面、学校品牌页和教学成果报告扩展。该路径与商业标书中常见的“先试点、再验收、后扩容”采购逻辑一致。

第3章 技术方案可行性

3.1 总体架构

LingoBridge 采用前后端分离架构。前端使用 React、Vite 与 TypeScript 构建单页面应用，负责教师端、学生端和管理端的主要交互；后端使用 Node.js 与 Express 承接账号、课程、课件、作业、录音和课堂状态等接口；数据层在开发阶段保留轻量 JSON 存储以降低启动成本，在正式试点阶段切换到 PostgreSQL 与对象存储，以满足多班级、多任务和音频归档需求。

该技术路线的优势在于成熟、轻量、可替换。React/Vite 组合适合快速迭代教学界面，Node.js 适合处理高频但轻量的作业状态、在线状态与文件上传请求，PostgreSQL 能够承接正式试点中的班级、用户、课程和作业关系。对象存储则用于保存录音、课件和导出材料，避免把大文件压在应用服务器本地磁盘上。

系统不在 MVP 阶段追求“大而全”的实时课堂平台，而是优先保证四条主链路稳定：教师创建课程与班级、教师上传课件与布置作业、学生查看任务并提交录音、教师查看提交并反馈。上述链路一旦跑通，即可支持真实教学试点和验收演示；后续的 ASR 评分、AI 纠音、自动学习报告可以作为增强模块逐步叠加。

3.2 语音与弱网

语音能力是本项目的关键技术点，但项目不依赖一次性完成全部智能语音能力。MVP 阶段以浏览器 MediaRecorder 录音、Web Audio 回放、教师人工听评和 TTS 示范音频为主；ASR 识别与自动评分作为二阶段能力引入。MediaRecorder 已成为浏览器侧录音的成熟 Web API，W3C MediaStream Recording 标准与 MDN 文档均对其录制接口、事件流和浏览器支持情况进行了说明^[17-18]。这样的分层能显著降低早期技术风险，也能避免自动评分准确率不足时影响教学信任。

在跨境弱网场景下，平台应优先优化“可打开、可提交、可回放”，而非追求复杂动画和重型实时音视频。前端静态资源可通过 Vercel 等静态部署与边缘分发机制降低首屏时延^[19]；后端接口控制 payload 大小，课件上传设置页数和体积限制；音频文件采用对象存储或静态文件服务返回，常用示范音频启用缓存。对于课堂 Presence 与同步翻页功能，系统采用短轮询或轻量状态接口即可满足小班试点，不需要在第一阶段引入复杂长连接依赖。

表 3.1 语音服务与部署资源可行性对比

能力项	MVP 采用方式	二阶段增强方式	可行性判断
示范发音	TTS 生成常用拼音、短句音频，并进行缓存。	按课程、按教师声线扩充音频资产。	技术成熟，成本可控，是优先交付项。
学生录音	浏览器录音、提交、回放，教师人工听评。	接入 ASR 或口语评测接口生成辅助分数。	MVP 风险低，二阶段可逐步智能化。
课件展示	PDF/PPTX 转换后展示，限制页数和体积。	增加批量转换、预览缓存和课件版本管理。	适合小班试点，需控制文件大小。
弱网访问	静态资源缓存、接口轻量化、上传失败重试。	增加对象存储直传、CDN、监控告警。	与中亚跨境访问场景匹配。

3.3 安全与合规

平台处理的数据主要包括账号信息、课程信息、作业记录、课件文件和学生录音。对于试点阶段，应采取最小化采集原则：不采集与教学无关的敏感个人信息，不做人脸、指纹等生物识别采集，不把学生录音用于未经授权的模型训练，不开放公开检索。学生录音仅用于课程作业提交、教师评价和教学改进，保留期限由合作学校和项目组共同约定。

系统应提供三类基础安全控制。第一是权限控制，教师只能管理所属班级，学生只能查看自己的课程与作业；第二是数据删除，学生录音和作业记录应支持按任务或按学生维度删除；第三是备份恢复，正式试点阶段至少保留数据库导出和对象存储备份策略。上述措施能满足小范围教学试点的基本安全要求，也为后续合规评审预留空间。

LingoBridge 基于 Vercel 与腾讯云的流量通道及部署架构如图 3.1 所示。该图体现了演示环境与正式环境的分层：演示期强调快速可用，正式试点强调域名、HTTPS、对象存储和后端服务稳定。

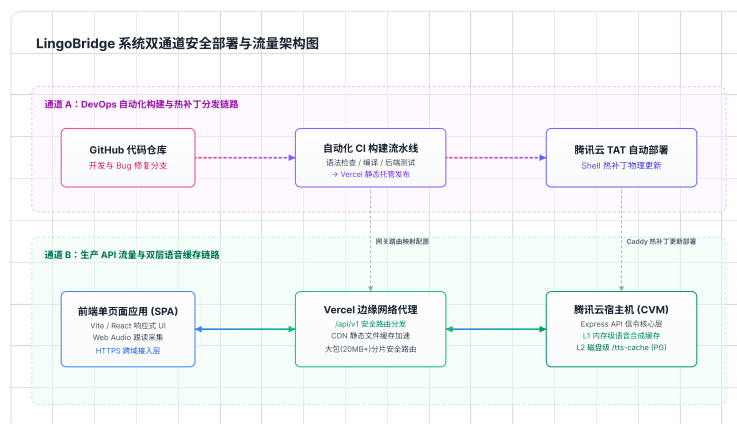


图 3.1 LingoBridge 双通道安全部署与流量架构图

第 4 章 实施收益与风险控制

4.1 实施路径

项目建议采用“演示验证、单班试点、增强扩容”的三阶段实施路径。第一阶段以现有云资源和预置数据完成公网演示，目标是证明教师端、学生端和作业录音闭环可用；第二阶段面向一个真实班级开展 4 至 8 周试点，目标是验证学生使用频率、教师批改效率、弱网访问稳定性和音频数据沉淀效果；第三阶段再根据试点反馈引入正式域名、对象存储、ASR 辅助评分、学习报告和多班级管理。

该路径符合商业标书中的低风险实施逻辑。项目不要求合作学校一开始投入大额预算，也不要求一次性承诺全部智能化功能，而是先用最小闭环交付可见价值。只要第一阶段能够稳定展示，第二阶段能够采集真实作业数据，项目就具备继续申请校内经费、双创项目经费或国际中文教育资源建设经费的基础。

表 4.1 阶段实施计划

阶段	目标	主要交付	验收口径
演示验证	跑通最小闭环。	课程、课件、录音作业、教师查看、基础部署。	能完成一次从布置到提交再到反馈的完整演示。
单班试点	获取真实使用数据。	正式账号、HTTPS、对象存储、备份、操作手册。	一个班级连续使用 4 至 8 周，形成作业记录和问题清单。
增强扩容	提升智能化与管理效率。	ASR 辅助评分、学习报告、多班级管理、数据看板。	支持多班级复用，并形成可展示的教学成果材料。

4.2 预算收益

LingoBridge 的预算优势来自轻量架构和分阶段采购。MVP 演示阶段可以复用现有云服务器和免费语音额度，新增成本主要是少量域名、存储或流量费用。单班试点阶段再采购香港或境外访问友好的轻量服务器、对象存储和基础监控，即可覆盖大多数教学场景。与自建直播课堂、采购重型 LMS 或长期购买商业会议系统相比，本项目的首年试点成本更低，且交付内容更贴合中文作业管理。

表 4.2 预算方案与采购建议

方案	首年预算	适用场景与采购说明
方案 A: 演示验证	0–300 元	复用现有服务器和免费资源, 适合答辩、路演和合作学校初次演示。
方案 B: 单班试点	700–1500 元	采购轻量服务器、域名、HTTPS、对象存储和基础备份, 适合 20–50 人试点。
方案 C: 增强扩容	3000–8000 元	增加 ASR 资源包、监控告警、多地域备份和学习报告, 适合成果申报和多班级运行。

从收益侧看, 项目至少能形成四类成果。第一是教学效率收益, 教师可以集中查看录音作业, 减少分散收集文件和手工统计的时间; 第二是学习效果收益, 学生的发音练习有明确任务、回放和反馈, 避免课后练习不可见; 第三是管理留痕收益, 学校能够形成班级作业数据、使用记录和阶段报告; 第四是项目申报收益, 平台可作为国际中文教育数字化、教育出海和“一带一路”民心相通相关项目的可演示载体。

4.3 风险控制

项目主要风险集中在跨境网络、真实使用率、语音识别准确率、数据安全和后续商业化五个方面。针对跨境网络风险, 项目应优先保证课件和录音链路轻量可用, 避免过早依赖重型实时音视频; 针对使用率风险, 应从教师真实课程内容出发布置作业, 而不是提供与课堂脱节的泛化练习; 针对 ASR 准确率风险, MVP 阶段以教师听评为主, 自动评分只作为辅助建议; 针对数据安全风险, 应明确采集范围、保留期限、删除机制和备份机制; 针对商业化风险, 试点期不做复杂跨境收单, 先以项目制或学校经费方式推进。

表 4.3 风险评估与缓解措施

风险项	概率	影响	缓解措施
跨境网络抖动	中	高	控制课件体积, 启用缓存和重试, 正式阶段采用对象存储直传与访问友好的云区域。
教师使用负担	中	中	保持布置、查看、反馈流程短, 优先支持 Excel 导入和班级批量管理。
学生持续使用不足	中	中	绑定课堂进度和教师反馈, 将平台任务纳入真实课后作业。
ASR 评分不稳定	中	中	MVP 不把自动评分作为验收项, 先沉淀录音, 再逐步引入辅助评分。
数据与隐私风险	低–中	高	最小化采集、权限隔离、删除接口、备份策略和试点授权说明同步建设。

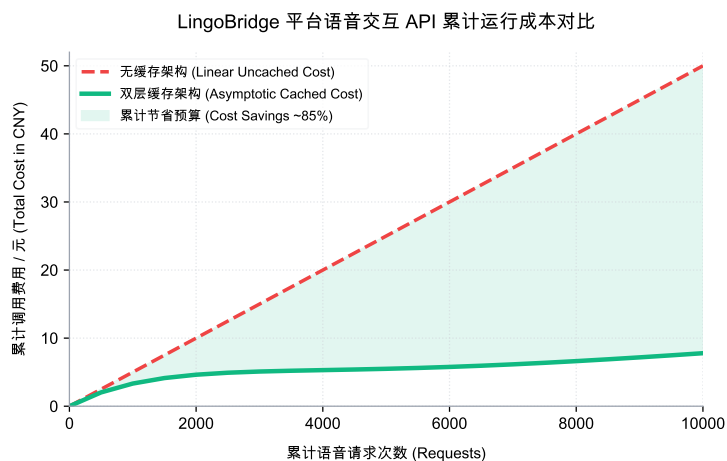


图 4.1 语音交互 API 累计运行成本与缓存节省对比图

4.4 结论

综合政策匹配、需求强度、竞品定位、技术成熟度、预算收益和风险控制情况，LingoBridge 具备较高的有条件可行性。其最适合的落地方式不是直接建设大型商业化平台，而是以合作学校单班级为入口，先完成低成本、可演示、可留痕的教学辅助闭环，再根据真实使用数据扩展智能语音、数据看板和多班级管理能力。

因此，本报告建议项目立项进入 MVP 演示与单班试点阶段。近期目标应聚焦于公网可访问版本、教师端作业管理、学生端录音提交、课件轻量展示和数据删除/备份机制；中期目标再扩展 ASR 辅助评分、教学报告导出、学校品牌配置和多租户管理。按照该路径推进，项目能够在较低预算下验证真实教学价值，并具备继续申报国际中文教育数字化项目和学校合作试点的基础。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 高质量推进共建“一带一路”教育行动[EB/OL]. 2023[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2023/2023_zl16/202310/t20231017_1085987.html.
- [2] 中华人民共和国教育部. 推动国际中文教育高质量发展服务教育强国建设[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2024/2024_zl13/202411/t20241113_1162611.html.
- [3] 中华人民共和国教育部. 全球已有 70 多个国家将中文纳入国民教育体系[EB/OL]. 2020[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/jyb_zzjg/huodong/202012/t20201215_505528.html.
- [4] 中华人民共和国教育部. 教育部:76 个国家将中文纳入国民教育体系[EB/OL]. 2022[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54618/mtbd/202206/t20220629_641889.html.
- [5] 国务院侨务办公室. 教育部: 已有 85 个国家把中文纳入国民教育体系[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://www.gqb.gov.cn/news/2024/0927/59190.shtml>.
- [6] 国务院侨务办公室. 全球近 2.1 亿人学中文! 教育部“中文教育中心”上线助力国际中文教育[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://www.gqb.gov.cn/news/2026/0331/61866.shtml>.
- [7] 中华人民共和国教育部. 教育部: 全球中文学习平台用户超 1600 万人覆盖 190 多个国家和地区[EB/OL]. 2025[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/fbh/live/2025/56784/mtbd/202504/t20250401_1185745.html.
- [8] Research and Markets. Global online language learning market to 2027 by product, mode, language and geography[EB/OL]. 2020[2026-05-28]. <https://www.businesswire.com/news/home/20200925005118/en/Global-Online-Language-Learning-Market-to-2027-by-Product-SaaS-Apps-Tutoring-Mode-Consumer-Government-K-12-Corporate-Language-English-German-Japanese-Korean-Mandarin-Chinese---ResearchAndMarkets.com>.
- [9] Grand View Research. Online language learning market size, share & trends analysis report [EB/OL]. 2025[2026-05-28]. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-language-learning-market-report>.
- [10] Duolingo. Duolingo learn[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://www.duolingo.com/learn>.
- [11] HelloTalk. Hellotalk features[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://www.hellotalk.com/en/features>.
- [12] Duolingo, Inc. Prospectus filed pursuant to rule 424(b)(4)[EB/OL]. 2021[2026-05-28]. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828021014753/duolingo424b4.htm>.
- [13] Duolingo, Inc. Duolingo announces record results for fourth quarter and full year 2021[EB/OL]. 2022[2026-05-28]. <https://investors.duolingo.com/news-releases/news-release-details/duolingo-announces-record-results-fourth-quarter-and-full-year>.
- [14] Duolingo, Inc. Q4 and fy 2022 shareholder letter[EB/OL]. 2023[2026-05-28]. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000156208823000050/duolingo_q4-fy2022xshare.htm.
- [15] Duolingo, Inc. Q4 and fy 2023 shareholder letter[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000156208824000048/q4fy23shareholderletter.htm>.
- [16] Duolingo, Inc. Q4 and fy 2025 shareholder letter[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828026012513/q4fy25duolingo12-31x25shareholder.htm>.

- [17] W3C 设备 API 工作组. MediaStream Recording[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://www.w3.org/TR/mediastream-recording/>.
- [18] MDN Web Docs. Mediarrecorder[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder>.
- [19] Vercel. Deployments[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. <https://vercel.com/docs/deployments>.
- [20] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [21] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [22] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [23] IEEE. Ieee 829-2008 standard for software and system test documentation[Z]. 2008.
- [24] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.
- [25] 腾讯云 TRTC 团队. 腾讯会议实时音视频 (TRTC) 架构设计与跨国低时延实践指南[EB/OL]. 2025[2026-05-28]. <https://cloud.tencent.com/document/product/647>.
- [26] Seneff S, Lau R, Wang C. Device-side speech synthesis caching and double-layer cache optimization for low-bandwidth network[C/OL]//Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). 2019: 1025-1028. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8461353>.
- [27] Watanabe S, Hori T, Karita S. Espnet: End-to-end speech processing toolkit[C/OL]//Proceedings of Interspeech. 2018: 2207-2211. <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2018-1456>.
- [28] Microsoft Playwright Team. Playwright: Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://playwright.dev/docs/intro>.
- [29] 阿里云智能语音团队. 阿里云智能语音交互服务等级协议 (SLA) 与公开计费白皮书[EB/OL]. 2026[2026-05-28]. https://help.aliyun.com/document_detail/84891.html.
- [30] Cohn M. Agile estimating and planning[M]. New York: Prentice Hall, 2005.
- [31] React 官方开发团队. React v19.0.0 Documentation and Upgrade Guide[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19>.
- [32] Vite 官方开发团队. Vite 6.0: Next Generation Frontend Tooling[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. <https://vite.dev/guide/>.
- [33] W3C 音频工作组. Web Audio API: W3C Recommendation[EB/OL]. 2021[2026-05-28]. <https://www.w3.org/TR/webaudio/>.
- [34] 教育部中外语言交流合作中心. 2024 年国际中文教育发展报告[R/OL]. 中华人民共和国教育部, 2024. <http://www.chinese.cn/page/#!/pc/recommend>.
- [35] W3C 即时通信工作组. WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers[EB/OL]. 2021. <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.
- [36] 中华人民共和国教育部. 国际合作共促教育数字化转型[EB/OL]. 2024[2026-05-28]. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2024/2024_zt02/mtbd/202402/t20240202_1114082.html.